# 脉冲波形可编辑纳秒光纤激光器产品信息

**产品名称：**

脉冲波形可编辑光纤激光器

**产品详情：**

**武汉理拓科技有限公司**推出的一款**脉冲波形可编辑纳秒光纤激光器**。该产品基于 FPGA 高速信号处理系统，能够精密生成脉宽可控的大电流驱动脉冲，**支持用户自定义波形输出**。

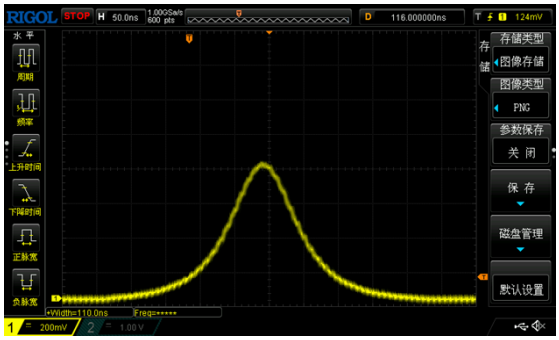
(图 1)光纤激光器图例

设备采用工业级电路板设计，集成高效电源管理模块，支持 **24V** 直流输入；脉冲宽度可在 **20~500 ns** 范围内通过串口精确设定。内置**高速数模转换器（DAC）**，实现灵活的波形编辑功能，可按需生成特定形状的驱动信号。

激光器支持**内触发与外触发**两种工作模式：

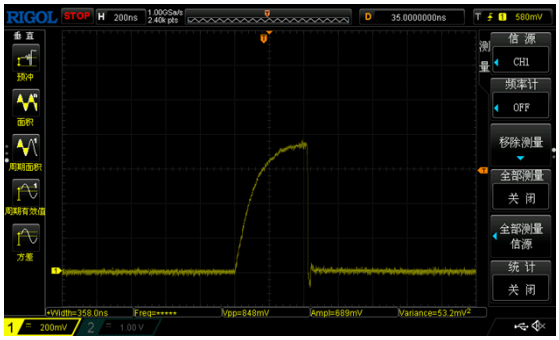
- 内触发模式下，重复频率最高可达 **50 MHz**；
- 外触发模式响应迅速，时序抖动 **≤ 0.5 ns**，确保高同步精度。

此外，系统集成 TEC 温控功能，可精准调节种子光源的中心波长（@DFB 种子源），以匹配后级固体放大系统的需求。经两级光纤放大后，调制后的种子光被高效放大，最终输出满足应用要求的高性能激光脉冲。

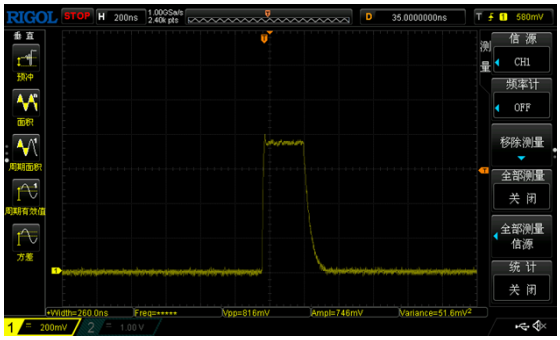



(a)洛伦兹波形

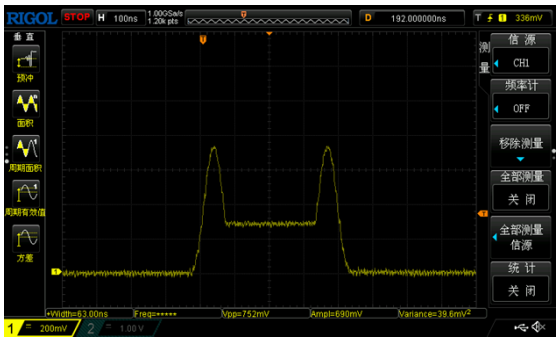
(b) 高斯波形



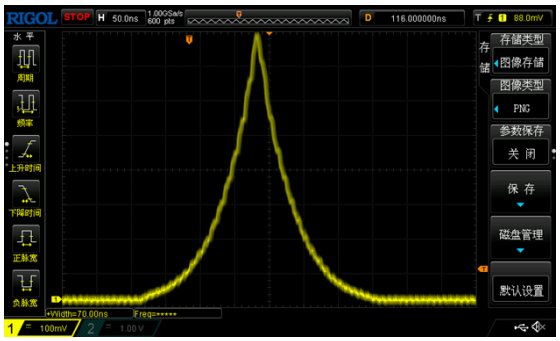

(c)前沿上升波形




(d)后沿下降波形




(e)双 M 型波形




(f)Voigt 波形

(图 2)波形图实例

**技术指标：**

1、 中心波长：**1064.3±0.1nm**（@DFB 种子源，可通过温度设置来调谐，调谐范围≥**0.6nm**）

2、 脉宽：**20ns-500ns 可调**

3、 重复频率：**5kHz-50MHz**

4、 平均功率：**>100mW@8kHz@150ns**

5、 光谱宽度：**≤0.3nm**

6、 偏振：**线偏振输出**

7、 时域波形：**高斯、洛伦兹等任意波形可编辑**

8、 功率稳定性：**RMS≤1%@1hr**

9、 光束质量：**TEM00 M2<1.1**

10、 输出方式：**光纤输出，保偏光纤，外径 3mm PVC，FC/APC 接头**

11、 工作电压：**DC，24V**

12、 通讯接口：**RS232**

13、 保护功能：包含**脉冲宽度、重复频率、温度与最大电流上下限**

14、 报警功能：包含**温度报警**（LD 泵浦源和 DFB 温度超过 60℃）、**上下限报警**（脉宽和重频不在上下限范围内）、**通讯异常报警**、**功率异常报警**

15、 尺寸：模块化设计，**(16.3×21.4×3.25cm)**

16、 重量：**轻量化设计**，**(≤2kg)**

18、 工作温度：**15~50° C**

19、 工作湿度：**10~80%**

20、 **系统需提供散热面安装本激光器**